

DOCE PEDIDO

Documentação Final da PIT II

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II

Autor	Braian Peruzzo
Solução publicada	https://docepedido.pythonanywhere.com/
Repositório	https://github.com/braianperuzzo/DocePedido
Back-end	Python com Flask
Banco de dados	SQLite com SQLAlchemy
Hospedagem	PythonAnywhere

Versão final publicada, testada e documentada.

1. Visão Geral e Situação Final

O Doce Pedido é uma aplicação web acadêmica para uma confeitaria de cupcakes. A solução integra catálogo, autenticação, conta do cliente, carrinho e pedidos com recursos complementares de segurança, privacidade, PWA, responsividade e modo offline.

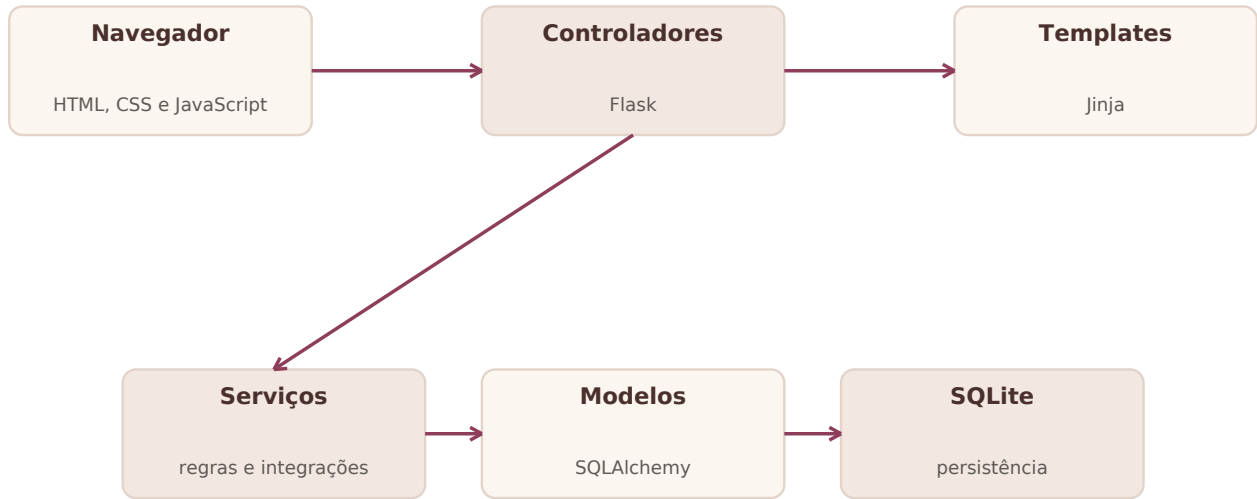
261	5	16	100%
testes aprovados	avaliações externas	capturas finais	publicação validada

Componente	Situação
Escopo e requisitos	Concluídos
UML, IHC e banco de dados	Concluídos
Front-end e back-end	Concluídos
Testes técnicos	Aprovados
Avaliações externas e reteste	Concluídos
Publicação no PythonAnywhere	Concluída
HTTPS, persistência, e-mail e integrações	Validados
PWA, offline, mobile e Modo Escuro	Validados

Escopo não implementado: pagamento on-line por Pix ou cartão, cálculo dinâmico de frete, painel administrativo, integração com transportadora e notificações push.

2. Tecnologias e Arquitetura

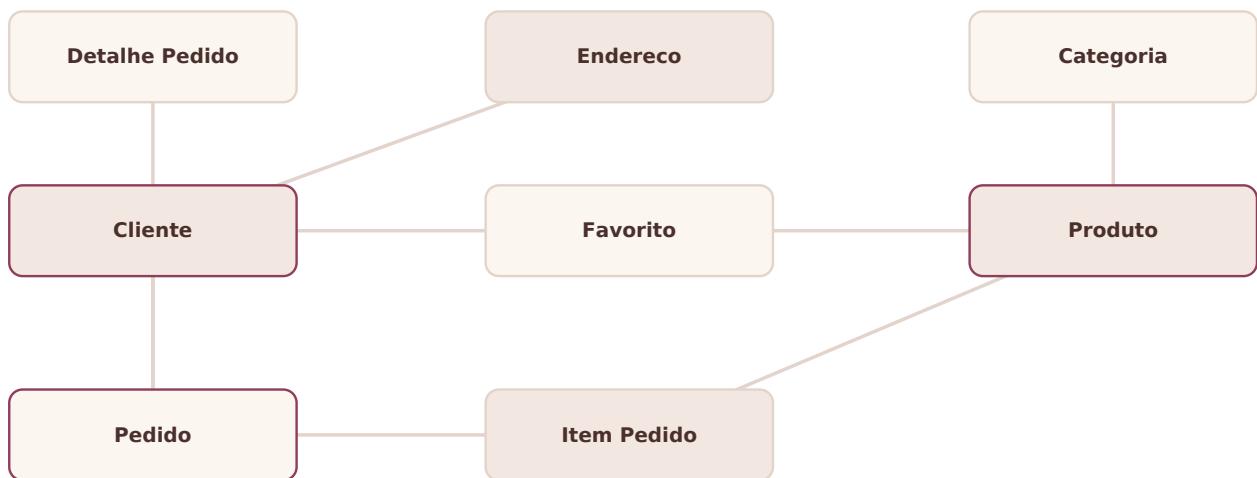
A estrutura separa responsabilidades de apresentação, controle, regras compartilhadas e persistência. Essa organização mantém os fluxos de negócio no back-end e reduz acoplamento entre interface e dados.



Camada	Tecnologia / Responsabilidade
Interface	Jinja, HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap
Aplicação	Python 3 e Flask
Persistência	SQLAlchemy e SQLite
Conta e formulários	Flask-Login e Flask-WTF
Proteção	Flask-Limiter, CSRF e cabeçalhos de segurança
Verificação	Pytest, Playwright, Ruff, Bandit, pip-audit e pip check

3. Modelagem e Banco de Dados

A modelagem acadêmica representa os mesmos conceitos utilizados na aplicação final. Os diagramas formais incluem casos de uso, classes, sequência, atividade e componentes.



Entidades centrais

Entidade	Papel no domínio
Cliente	cadastro, autenticação e identificação
Produto / Categoria	catálogo, preço, estoque e classificação
Endereco	endereços associados ao cliente
Favorito	relação entre cliente e produto salvo
Pedido / ItemPedido	registro da compra e seus itens
DetalhePedido	recebimento, desconto e contexto do pedido
Segurança da Conta	confirmações, estado de segurança e dispositivos

4. Fluxo Funcional da Solução

O percurso principal conduz o cliente da descoberta do produto à confirmação e ao acompanhamento do pedido, mantendo pontos de validação antes da persistência.



Catálogo e produto	Busca, filtros, ordenação, disponibilidade, preço, quantidade, favorito e carrinho.
Conta do cliente	Cadastro com CPF, confirmação por e-mail, login, recuperação, dados pessoais, endereços, favoritos e exclusão.
Carrinho e cupom	Quantidades, estoque, subtotal, total e cupom BEMVINDO de 10% na primeira compra elegível.
Revisão e recebimento	Entrega em endereço salvo ou retirada na loja. Pagamento Presencial como opção ativa.
Pedido	Persistência dos itens, valores, desconto e recebimento, seguida de confirmação visual, e-mail e histórico.

5. Segurança, Privacidade e Experiência

Segurança	Privacidade	PWA e UX
Senhas por hash; CSRF; limitação de requisições; validação no servidor; proteção de rotas; confirmação por e-mail; fluxo de dispositivo; cookies e cabeçalhos de segurança.	Política de Privacidade, Política de Cookies, Termos de Uso e página de Segurança. Cookies de análise dependem de consentimento quando configurados.	Manifesto, Service Worker, fallback offline, Modo Escuro, responsividade, foco visível e suporte a diferentes tamanhos de tela.

Evolução de IHC após validação externa

Ponto observado	Resultado final
Offline denso	tela simplificada e retomada mais clara
Contraste no Modo Escuro	superfícies e componentes revisados
Quebras em mobile	menu, grids, formulários e espaçamentos reorganizados
Pouco conteúdo institucional	Sobre, rodapé, privacidade, cookies e segurança ampliados
Área do cliente limitada	edição, endereços, favoritos e exclusão incorporados
Checkout direto	revisão completa antes da confirmação
FAQ e cards grandes	componentes compactados e FAQ reestruturada
Textos inconsistentes	rótulos, títulos e mensagens padronizados

6. Testes Técnicos e Qualidade

A versão documentada possui uma bateria técnica de referência integralmente aprovada e verificações complementares de estilo, segurança, dependências e inicialização.

261/261	0	0	16
testes aprovados	falhas	erros	evidências finais

Verificação	Resultado
Ruff	Aprovado
Bandit	Aprovado
pip-audit	Sem vulnerabilidades conhecidas
pip check	Sem dependências quebradas
Compilação Python	Aprovada
Sintaxe JavaScript	Aprovada
Inicialização HTTP	Aprovada

Cobertura: cadastro, CPF, autenticação, segurança da conta, catálogo, busca, carrinho, estoque, cupom, endereços, favoritos, pedidos, cookies, SEO, PWA, offline, mobile, Modo Escuro e regressões de interface.

7. Validação com Cinco Pessoas

As avaliações externas foram realizadas em 10/08/2026 e distribuídas por diferentes áreas da solução. Após as correções, os cinco participantes concluíram o reteste sem novos problemas relatados.

Reberson Faria Gomes	Offline, PWA, Modo Escuro e mobile
Resultado	Simplificação do offline, contraste e responsividade. Reteste aprovado.
Fernanda de Souza	Conteúdo, páginas e navegação
Resultado	Ampliação de informações institucionais, privacidade e segurança. Reteste aprovado.
Matheus Moreira	Cadastro, conta e compra
Resultado	Edição, exclusão, favoritos, endereços, confirmações e checkout completo. Reteste aprovado.
Gustavo Coelho	Home, FAQ, catálogo e carrinho
Resultado	FAQ reestruturada, filtros e compactação visual. Reteste aprovado.
Gabriela de Lima	Percurso geral de ponta a ponta
Resultado	Padronização de textos, títulos e rótulos. Reteste aprovado.

8. Laudo de Qualidade

Os dez grupos de apontamentos pertinentes foram tratados e incorporados à versão final.

ID	Problema	Correção
01	Offline denso	conteúdo e retomada simplificados
02	Modo Escuro inconsistente	contraste e superfícies revisados
03	Problemas em mobile	menu, grids e formulários reorganizados
04	Conteúdo institucional reduzido	Sobre, rodapé e políticas ampliados
05	Pouca autonomia na conta	edição, favoritos, endereços e exclusão
06	Ações sensíveis pouco reforçadas	confirmações e validação de dispositivo
07	Compra sem revisão suficiente	checkout completo antes da confirmação
08	FAQ com quebra visual	componente reestruturado
09	Catálogo e produto grandes	filtros e compactação visual
10	Redação inconsistente	textos e capitalização padronizados

Resultado final: aprovado após correções, reteste e validação no ambiente publicado.

9. Evidências Visuais

A documentação mantém 16 capturas da interface final em tamanho original no repositório. O PDF apresenta o índice de cobertura sem reduzir essas imagens a miniaturas pouco legíveis.

01 Home desktop	02 Home mobile
03 Catálogo com filtros	04 Detalhe do produto
05 Carrinho e cupom	06 Login e cadastro
07 Minha Conta	08 Revisão do pedido
09 Pedido confirmado	10 Meus Pedidos
11 Validação de formulário	12 Modo offline
13 FAQ em Modo Escuro	14 Sobre e rodapé
15 Favoritos	16 Segurança

Também permanecem cinco comparativos anteriores: offline, catálogo, produto, FAQ e Home mobile. As capturas anteriores e finais são mantidas em pastas distintas.

10. Publicação Final

A solução está publicada no PythonAnywhere e representa a mesma versão descrita nesta documentação.

Componente	Estado
URL pública	https://docepedido.pythonanywhere.com/
HTTPS	Validado
Persistência SQLite	Validada
E-mail SMTP	Validado
CEP, UF e municípios	Validados
Cadastro e autenticação	Validados
Carrinho, cupom e estoque	Validados
Revisão, confirmação e histórico	Validados
Mobile e Modo Escuro	Validados
PWA e offline	Validados

A publicação final foi conferida nos fluxos públicos, conta, endereços, catálogo, carrinho, cupom, pedidos, integrações externas e recursos PWA.

11. Rastreabilidade e Conclusão

A organização final da documentação relaciona cada exigência acadêmica com a implementação e a evidência correspondente.

Frente	Referência
Escopo e requisitos	01 - ESCOPO_E_REQUISITOS.md
UML e arquitetura	01 - MODELAGEM_UML.md e diagramas/
Banco de dados	01 - BANCO_DE_DADOS.md
IHC e evidências	01 - IHC_E_UX.md e evidencias/
Arquitetura e funcionalidades	02 - documentação de desenvolvimento
Testes técnicos	03 - RESULTADOS_TECNICOS.md
Cinco avaliações e laudo	03 - AVALIACOES_EXTERNAS.md e LAUDO_QUALIDADE.md
Entrega acadêmica	04 - ENTREGA_PIT_II.md e MATRIZ_RASTREABILIDADE.md

Conclusão

O Doce Pedido encerra a PIT II com aplicação publicada, modelagem coerente, banco integrado, suíte técnica aprovada, validação externa concluída, correções retestadas e documentação consolidada. O repositório e a solução publicada representam o mesmo estado final do projeto.

docepedido.pythonanywhere.com | github.com/braianperuzzo/DocePedido